Дајана Јованић 1317/17

Четврта домаћа задаћа

1. Мјерење отпорности намотаја

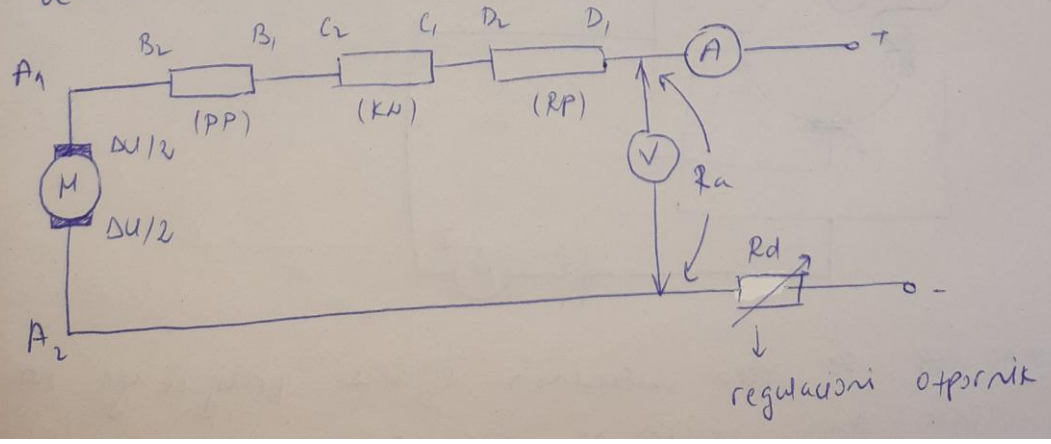
Zadaća 4 (Ispitivanje mašina jednosmjerne struje)

1. Mjerenje otpornosti namotaja

- mjerenje otpornosti induktа → u cilju određivanja temperature, gubitaka, pada napona
- otpor induktа R_a sastoji se iz:
  1° galvanskog otpora svih namota R
  2° prelazni otpor na komutatoru $R_č$
- R zavisi od temperature a $R_č$ od struje
- $R_č$ se uzima u obzir preko pada napona ΔU koji prosječno iznosi 2V po paru četkica
- 2 načina mjerenja:
  1° direktno, preko četkica (jednostavnije ali nepreciznije)
  2° odvojeno mjerenje R i $R_č$ (preciznije ali složenije)
- galvanski otpor R pored otpora namota induktа R_a obuhvata i R_{pp} - otpor namota pomoćnih polova, R_{KN} - otpor kompenzacionog namotaja i R_{PR} - otpor redne pobude (za mašine sa rednom i složenom pobudom)

*direktnom metodom voltmetar mjeri napon:

$$U = R I_a + \Delta U = R_a I_a \Rightarrow R_a = R + \frac{\Delta U}{I_a}$$

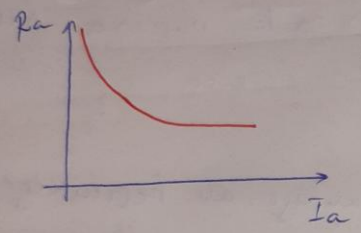


- eliminacija uticaja remanentnog napona → pad napona i struje mjere se dva puta sa različitim polaritetom:

$$\left.\begin{aligned} U_1 &= R_a I_{a1} + E_r \\ U_2 &= R_a I_{a2} - E_r \end{aligned}\right\} +$$

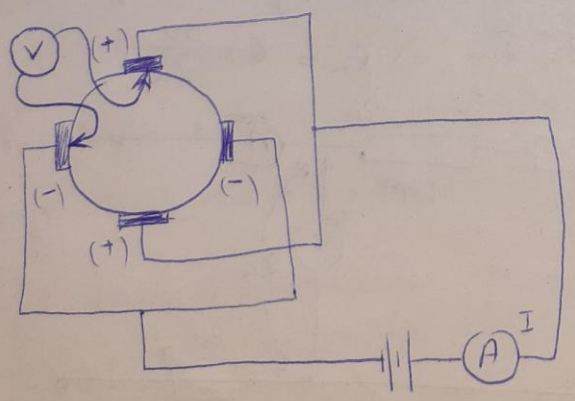
$$U_1 + U_2 = R_a (I_{a1} + I_{a2})$$

Zavisnost ukupnog otpora indukta od I_a:



- ako se uvažavaju dopunski gubici, otpor indukta se uvećava za $R_d = \frac{U_n}{k I_n}$ ($k=100$: bez kompenzacionog namota, $k=200$: sa kompenzacionim namotom)

* odvojeno mjerenje:
- galvanski otpor namota mjeri se U-I metodom:



- voltmetar se preko metalnih šiljaka priključuje na površinu dvije kriske, na razmaku komutatorskog

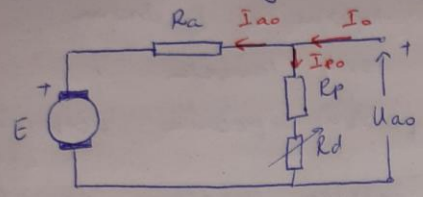
korak, φ_k.

- mjerenje više puta, uzima se srednja vrijednost
- utjecaj remanencije => potrebno mjeriti 2 puta, različitim polaritetom
- mašina miruje tokom mjerenja
- ako se otpor mjeri u svrhu kontrole zagrijavanja namotaj bitno je da se u toplom i hladnom stanju mjeri otpor između istih lamela i da se one dovedu u isti položaj prema četkicama
- $R_č$ je određen materijalom četkica, smjerom, intenzitetom i vrstom struje...

2. Детаљно обрадити моторски оглед празног хода (сврха, шема, поступак, шема, обрада резултата)

2. Detajno obraditi motorski ogled PH (svrha, šema, postupak, šema, obrada rezultata)

* Svrha MPH: određivanje gubitaka $P_{fv} + P_{Fen}$, što je potrebno za određivanje stepena iskorištenja metodom odvojenih gubitaka.

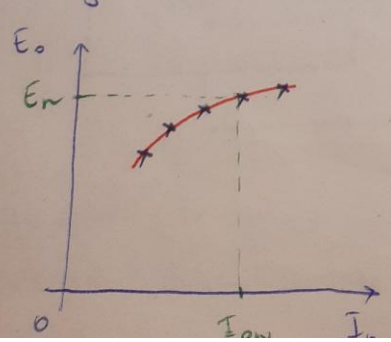


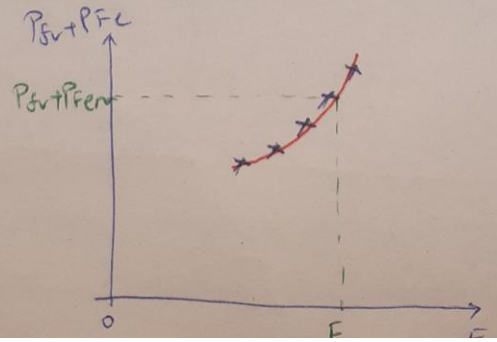
* Postupak i obrada rezultata
- nije potrebna pogonska mašina
- ulazna snaga je električna, lakše se mjeri
- pobudna struja I_p i napon U_a se mijenjaju tako da se održi nominalna brzina n_n
- mjere se U_a, I_p, I_o
- izmjerene vrijednosti se tapisuju i na osnovu njih se u više tačaka računaju E_o i $P_{fv} + P_{Fen}$

$$E_o = U_{ao} - R_a I_{ao} - \Delta U_{ief} \quad , \quad I_{ao} = I_o - I_{po}$$

$$P_{fv} + P_{Fe} = U_{ao} I_{ao} - R_a I_{ao}^2 - \Delta U_{ief} I_{ao}$$

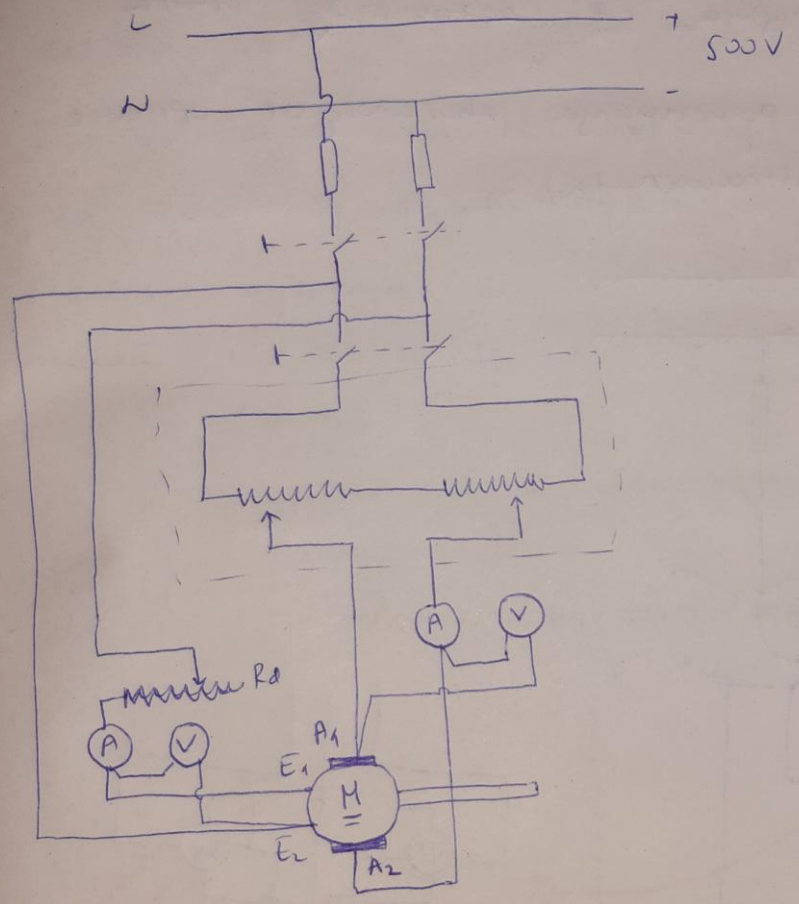
- crtaju se karakteristike $E_o = f(I_p)$ i $P_{fv} + P_{Fe} = f(E_o)$





- sa karakteristika se za $E_0 = E_n$ očitavaju I_{en} i $P_{fv} + P_{Fen}$

* Šema: (jedna varijanta povezivanja instrumenata i opreme)

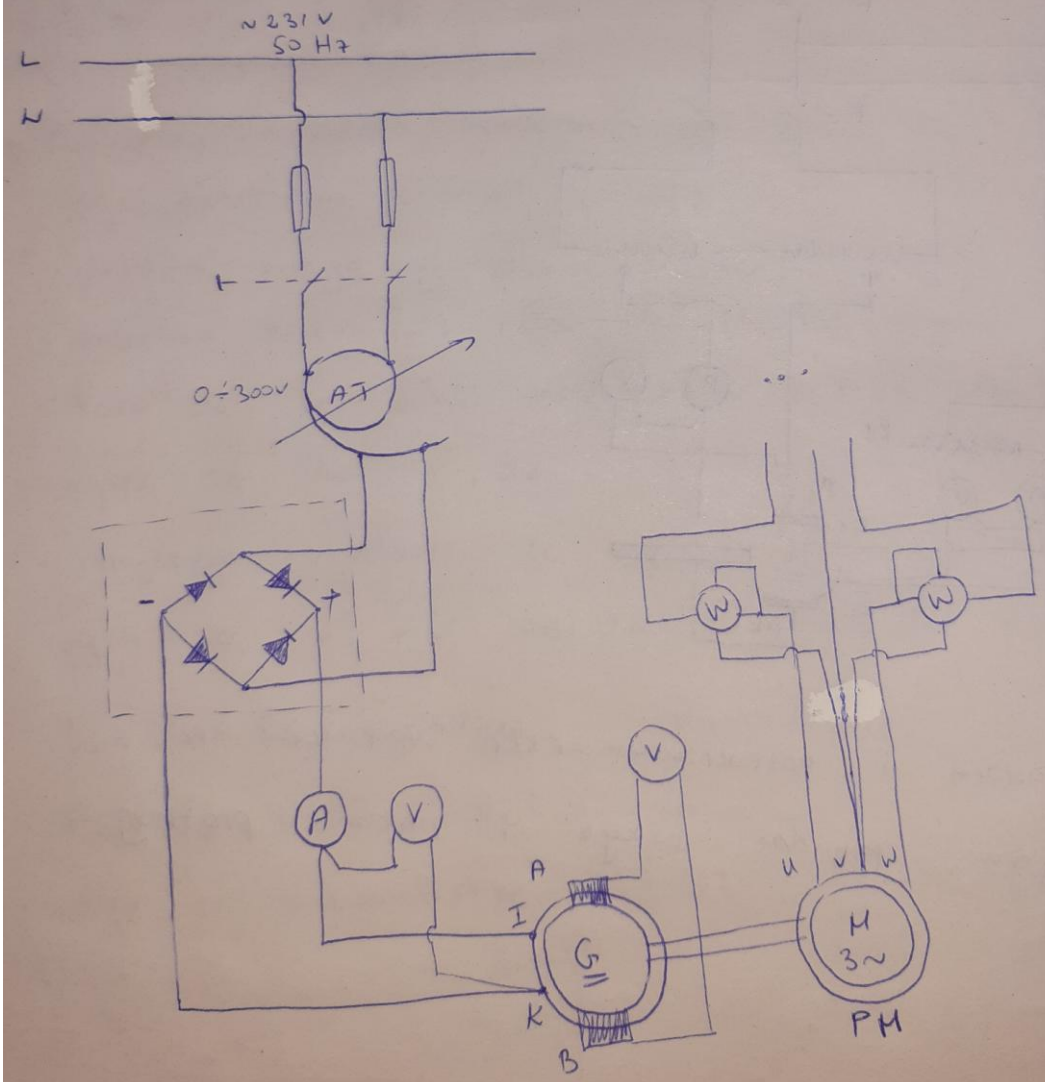


- regulacioni i potenciometarski otpornici: za promjenu pobudne struje i napona pratnog hoda.

3. Детаљно обрадити генераторски оглед празног хода

3. Detaljno obraditi generatorski ogled PH

- potrebno je imati pogonski motor (PM)
- ogledom se određuju gubici $P_{fe} + P_{Fen}$
- pobuda se napaja iz nezavisnog izvora
- Šema (primjer povezivanja laboratorijske opreme i mjernih instrumenata):



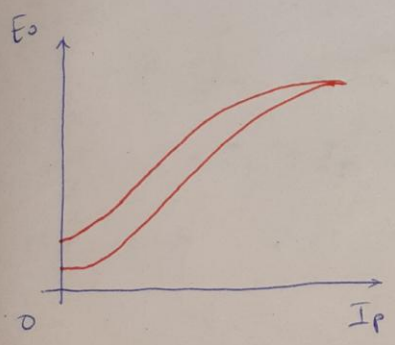
- mjere se: struja pobude I_p, E_0 na priključcima generatora, korisna snaga PM ili mazna snaga baždarenog pogonskog motora.

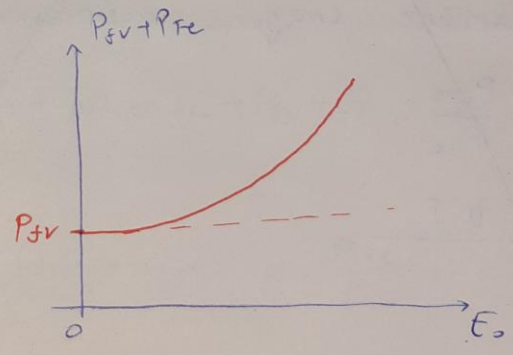
- ako se mjeri korisna snaga na vratilu motora P_0, onda vrijedi: $P_{fv} + P_{Fe} = P_0$

- ako se mjeri električna snaga baždarenog motora, P_{PM}, onda: $P_{fv} + P_{Fe} = P_{PM} - P_{g,PM}$

- rezultati mjerenja se zapisuju u više točaka i crtaju se karakteristike $E_0 = f(I_p)$ i $P_{fv} + P_{Fe} = f(E_0)$

- I_p se prvo povećava do maksimalne vrijednosti pa se smanjuje do 0. Tako se dobiju uzlazna i silazna karakteristika $E_0 = f(I_p)$





- sa natpisne pločice se prije ogleda očitaju podaci, nominalna struja pobude, I_{pn}.

- sa $E_0 = f(I_p)$ se za I_{pn} očita E_n

- sa $P_{fv} + P_{Fe} = f(E_0)$ se za E_n očita $P_{fv} + P_{Fen}$.

4. Метода одвојених губитака

4. Metoda odvojenih gubitaka

- potrebne su karakteristike praznog hoda: $E_0 = f(I_p)$, $P_{fv} + P_{Fe} = f(E_0)$ kao i zavisnost otpornosti induktа od struje, $R_a = f(I_a)$
- Radni režim: $U = U_n$, opterećenje izraženo preko I_a
  - sa $R_a = f(I_a)$ se odredi otpornost induktа
  - $E = U \pm R_a I_a$
  - sa $E_0 = f(I_p)$ očita se pobudna struja pri dobijenoj elektromotornoj sili.
  - za $E_0 = E$, sa $P_{fv} + P_{Fe} = f(E_0)$ dobija se suma gubitaka $P_{fv} + P_{Fe}$
  - P_d - dodatni gubici se često uvate kao mali procenat električne snage mašine
  - $\Sigma P_{gub} = R_a I_a^2 + U_p I_p + \Delta U_{ket} I_a + P_{fv} + P_{Fe} + P_d$
  - $I = I_a + I_p$
- računanje stepena iskorištenja: $\eta = \frac{P_{ize}}{P_{ue}}$

$$\eta_G = \frac{U \cdot I}{U \cdot I + \Sigma P_{gub}}$$

$$\eta_M = \frac{U \cdot I - \Sigma P_{gub}}{U \cdot I}$$

5. Опозиционе методе за одређивање губитака

5. Opozicione metode za određivanje gubitaka

- dvije jednake mašine spregnute mehanički i električki, jedna radi kao generator a druga kao motor
- gubici obe mašine se pokrivaju spojnim izvorima
- stepen iskorištenja se određuje iz prosječnih gubitaka, pa se nastoji podesiti opterećenje tako da dvije mašine imaju približno jednake gubitke.
- mehanička sprega → isti gubici P_{fv}

  iste pobudne struje → $P_{FeG} = P_{FeM}$

  iste struje indukta → $P_{CuaM} = P_{CuaG}$ i $P_{dM} = P_{dG}$

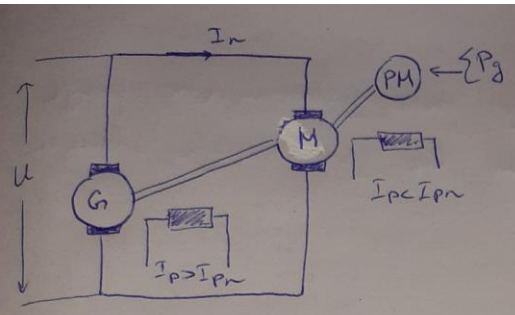
* Hopkinsonova metoda

- pogonskom mašinom se pokrivaju gubici obe mašine
- mogućnost mjerenja snage pomoćnog motora (PM)
- PM održava brzinu na nominalnoj vrijednosti
- da bi se struja uspostavila, mora postojati razlika između E_G i E_M. Pobudna struja generatora se poveća a motora smanji u odnosu na I_{pn}.

$I_{pG} > I_{pM} \Rightarrow E_G > E_M, \quad P_{FeG} > P_{FeM}$

$P_{fvM} = P_{fvG}$, zbog mehaničke sprege

$I_a = \frac{E_G - E_M}{2R_a} \Rightarrow P_{CuaM} = P_{CuaG}$ i $P_{dM} = P_{dG}$ jer $I_{aM} = I_{aG}$



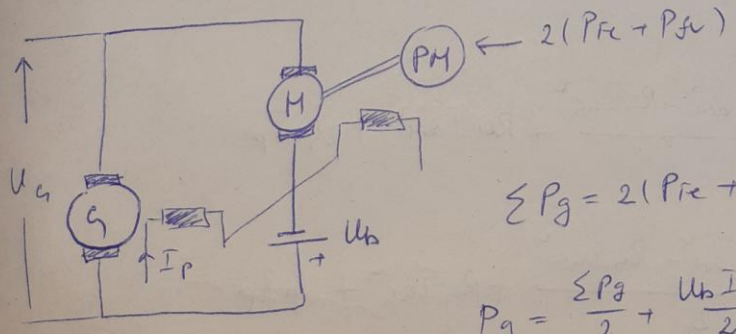
$$\sum P_g = 2P_f + P_{FeG} + P_{FeM} + 2R_a I_a^2 + 2P_d$$

$$P_g = \frac{\sum P_g}{2} + \underbrace{U_p \cdot I_p}$$

pobuda se napaja iz posebnog izvora!

*Blondelova metoda

- osim PM, upotreba i pomoćne baterije. U tom slučaju struja će poteći i ako $I_{PM} = I_{PG}$ tj. $E_M = E_G$.
- $P_{fvM} = P_{fvG}$, $P_{FeM} = P_{FeG}$ (zbog $I_{PG} = I_{PM}$), $P_{cuaM} = P_{cuaG}$, $P_{dM} = P_{dG}$ $\Rightarrow$ najtačnija metoda, svi gubici isti



$$\sum P_g = 2(P_{Fe} + P_{fv})$$

$$P_g = \frac{\sum P_g}{2} + \frac{U_b I_a}{2} + U_p I_p$$

$$U_b = 2R_a I_a$$

$$U_b I_a = 2R_a I_a^2$$

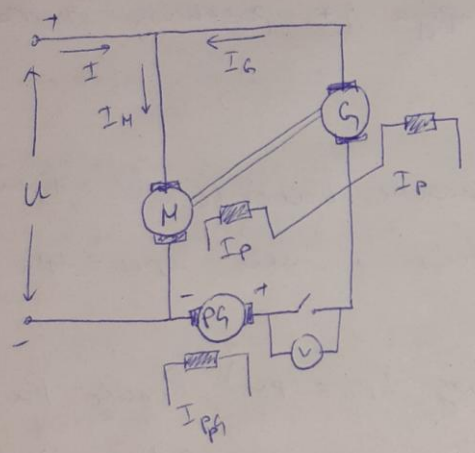
* Hačinsonova metoda

- umjesto PM upotrijebljen je izvor jednosmjerne struje
- potrebno je poznavati R_M i R_G jer struje indukta nisu jednake

$P_{fvG} = P_{fvM}$

$I_{PM} = I_{PG} \Rightarrow P_{FeM} = P_{FeG}$

$I_{aM} \neq I_{aG} \Rightarrow P_{cuaM} \neq P_{cuaG}$, $P_{dM} \neq P_{dG}$



$$\underbrace{UI + U_{PG} I_G}_{\Sigma P_g} = 2P_{fv} + 2P_{Fe} + R_M I_{aM}^2 + R_G I_{aG}^2 + P_{dM} + P_{dG}$$

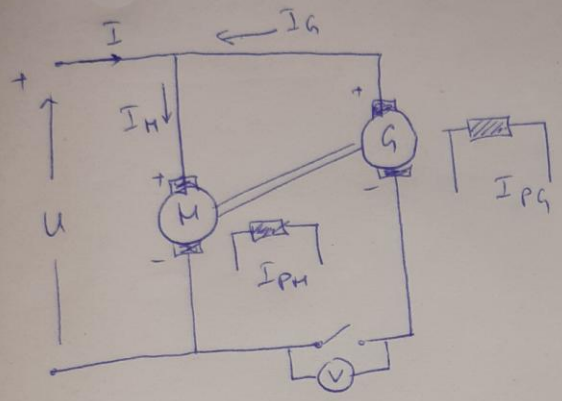
$$P_{gM} = \frac{\Sigma P_g - R_M I_{aM}^2 - R_G I_{aG}^2}{2} + R_M I_{aM}^2 + U_P I_P$$

$$P_{gG} = \frac{\Sigma P_g - R_M I_{aM}^2 - R_G I_{aG}^2}{2} + R_G I_{aG}^2 + U_P I_P$$

Pretpostavljeno je: $P_{dM} \simeq P_{dG}$

* Kapova metoda

- svi gubici se pokrivaju iz električnog DC izvora
- svi gubici, osim mehaničkih P_{fr}, su različiti



$$UI = 2P_{fr} + P_{FeM} + P_{FeG} + R_{aM} I_{aM}^2 + R_a I_{aG}^2 + P_{dM} + P_{dG}$$

$$\Sigma P_g = 2(P_{fr} + P_{Fe} + P_d) = UI - R_{aM} I_{aM}^2 - R_{aG} I_{aG}^2$$

$$P_{g,M} = \frac{\Sigma P_g}{2} + R_{aM} I_{aM}^2 + U_P I_P$$

$$P_{g,G} = \frac{\Sigma P_g}{2} + R_{aG} I_{aG}^2 + U_P I_P$$